

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Pr Amadou Dahirou GUEYE

Enseignant-chercheur en Informatique, UFR STA - UAM

Contact : dahirou.gueye@uam.edu.sn

PLAN

- CHAP 1 : Introduction générale
- CHAP 2 : Les structures de contrôle
- CHAP 3 : Les tableaux
- CHAP 4 : Les sous programmes
- CHAP 5 : Les structures d'enregistrements
- CHAP 6 : Les algorithmes de tri

Objectifs

A l'issu de ce cours, l'étudiant devra être capable de:

- Elaborer des algorithmes simples dans un seul bloc
- Elaborer des programmes simples dans un seul bloc
- Manipuler des tableaux à une et 2 Dimensions
- Elaborer des algorithmes à l'aide de procédures et fonctions
- Elaborer des programmes et sous programmes
- Utiliser convenablement les structures d'enregistrements et les différents algorithmes de tri

Bref, l'étudiant doit pouvoir programmer en Pascal et Python que sont les deux langages de programmation utilisés dans ce cours.

Chapitre 1 : Introduction Générale

1 Notions d'algorithme et de programme

Supposons que l'on veuille automatiser la résolution de l'équation du second degré à solutions réelles

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

- ❑ Rendre automatique la résolution d'un problème revient à confier à cette tâche à un **ordinateur**.

Sachez, à priori, qu'un ordinateur ne sait rien faire à part ce qu'on lui a appris à faire.

- ❑ Donc, si nous décidons de lui confier la résolution de cette équation, nous sommes tenus de lui apprendre à le faire.
- ❑ En d'autres termes, il nous faut lui donner **l'ensemble des instructions** qu'il doit **exécuter** pour résoudre ce problème.
- ❑ C'est cet ensemble d'instructions que nous appellerons **programme**. Et ce programme doit être écrit dans un langage compréhensible par l'ordinateur, par exemple le langage *Pascal* ou le langage *python*.

- ❑ Mais, avant l'écriture d'un tel programme, nous devons d'abord élaborer une liste ordonnée des opérations qui, appliquées aux données du problème dans l'ordre prescrit, doivent aboutir à sa résolution.
- ❑ Cette suite d'opérations s'appelle **algorithme** et c'est la théorie des algorithmes que l'on nomme **algorithmique**.

Définition :

- ❑ Un **algorithme** est une **suite d'actions ordonnées en séquence** qui portent sur des **objets**. Ces objets doivent être définis de manière très précise.
- ❑ Un **programme** c'est le codage d'un algorithme dans un **langage de programmation**, et qui peut être traité par une machine donnée.

La construction d'un programme se fait par étape :

Problème → Enoncé → Algorithme → Programme → Résultats attendus

Un mot sur le langage de programmation pascal

- ❑ Turbo Pascal - Compilateur et un environnement de développement intégré adapté pour le langage Pascal en cours d'exécution sur le fond le système d'exploitation MS-DOS, développé par Borland
- ❑ Principales fonctionnalités
 - Programmation : Turbo Pascal offre un éditeur de textes intuitif capable de colorer automatiquement les syntaxes et les fonctions du programme. Il autorise l'utilisation de raccourcis clavier pour les différentes commandes d'édition. Les combinaisons possibles sont affichées sur l'interface de traitement.
 - Débogage : il est possible de tester le code saisi sur Turbo Pascal. Pour ce faire, il est doté d'un moteur d'exécution pouvant effectuer cette opération en mode simultané ou pas à pas. Dans ce dernier cas, il détecte automatiquement la présence d'erreurs.
 - Compilation : ce logiciel est capable de traduire le programme saisi par l'utilisateur en un code exécutable par l'ordinateur. La finalisation de la programmation produira un fichier .exe pouvant être lancé sur d'autres systèmes d'exploitation.

Un mot sur le langage de programmation pascal

❑ Les caractéristiques de Turbo Pascal

- Créer une plate-forme pour la programmation en Pascal
- Le niveau élevé sur l'arrière-plan du système d'exploitation MS-DOS
- Rédaction sur plusieurs fenêtres en même temps
- Soutien à la programmation orientée objet
- La capacité de manipuler des graphiques bien.

Un mot sur le langage de programmation python

- ❑ Python est développé depuis 1989 par Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bénévoles
- ❑ Depuis 2015, python est le langage le plus enseigné aux USA
- ❑ Python est un langage de programmation
 - Orienté objet
 - Classes, objets, méthodes, héritage, etc.
 - Tout est objet en Python (Y compris les chaînes de caractères, les nombres, etc.)
 - supporte l'héritage multiple et la surcharge des opérateurs
 - Multi-paradigme
 - Programmation objet mais aussi programmation impérative, fonctionnelle, etc.
 - Interprété: ce qui signifie qu'il n'y a pas de phase de compilation qui traduit le programme en langage machine mais les instructions sont traitées au fur et à mesure de leur lecture par l'interprète.

Un mot sur le langage de programmation python

❑ Python est un langage de programmation

- Dynamique: Tout peut être modifié au cours de l'exécution du programme
- Syntaxe souple
 - Faible typage, simplification commande, affectation multiple
- Multi-plateforme, libre et open-source (MacOS, Windows, Linux, Android)
- Extensible: on peut facilement l'interfacer avec des bibliothèques C existantes. On peut aussi s'en servir comme d'un langage d'extension pour des systèmes logiciels complexes.

2 Objets, Données et Programmes

2.1 Notion d'Objet

Le traitement d'un **objet** concerne la **valeur** de cet objet.

Si cette valeur ne peut pas être modifiée, nous parlons de **constante**, sinon nous parlons de **variable**.

Un objet est parfaitement défini si nous connaissons ses trois caractéristiques, à savoir :

- Son *identificateur* : il est représenté par une suite quelconque de caractères alphanumériques (numériques et alphabétiques sans espace) commençant obligatoirement par une lettre ou un tiret.

De préférence, le nom est choisi en rapport avec le contenu de l'objet.

Exemple : DELTA, Premiere_Racine .

- Sa *valeur*: constante ou variable
- Son *type* : nous ne pouvons pas appliquer de traitement à la valeur d'un objet si nous ne connaissons pas son type.

❑ Un **type** est défini par un ensemble de constantes et l'ensemble des opérations que nous pouvons leur appliquer.

❑ Il y a trois grands types d'objet :

- **Booléen**

Constantes : vrai, faux

Opérations : et logique, ou logique, non logique

- **Numérique** : entier ou réel

Constantes : ensemble des entiers relatifs ou ensemble des réels

Opérations : toutes les opérations arithmétiques et trigonométriques, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, la division entière, la partie entière d'un réel.

- **Caractère** : c'est soit une lettre de l'alphabet latin, soit un code opération ('+', '-', '*', '/', '%', ...) ou un code de ponctuation ('.', ':', '!', ...) ou un code spécial ('&', '\$', '#', ..).

Un caractère est lié à un code numérique (par exemple, code ASCII) qui le représente en machine et qui permet d'établir une relation d'ordre entre les caractères.

2.2 Instructions élémentaires

2.2.1 Affectation

L'opération d'affectation consiste à effectuer une valeur à un objet (une variable). Elle s'écrit sous la forme :

<variable> ← <valeur> (en algo)

<variable> := <valeur> (en Pascal) ou **<variable> = <valeur>** (en python)

La valeur affectée peut être :

- une variable de même type
- une constante du type de l'identificateur
- une expression dont l'évaluation produit un résultat du type de l'identificateur.

Exemples :

U ← 5

a := 3 ;

b := a ;

Delta := b*b – 4*a*c ;

>>> age = 36

2.2.2 Instructions d'entrée et de sortie

Nous disposons d'une instruction de saisie qui permet de récupérer une valeur sur un périphérique d'entrée (le clavier), et d'une instruction d'affichage qui permet l'édition d'une valeur sur un périphérique de sortie (l'écran).

La forme générale de telles instructions est la suivante :

lire (<identificateur>) pour la saisie

ecrire (<valeur>) pour l'affichage

L'identificateur est un objet déclaré. La valeur située derrière d'affichage peut être soit : un identificateur, une constante, une expression.

Exemples :

1.

lire (b)

ecrire (delta) écrire (10)

2.

ecrire ('donnez votre nom :') lire (nom)

ecrire ('donnez votre age :') lire (age)

ecrire (nom, 'vous avez ', age, 'ans')

Exercice d'application¹

Ecrire un algorithme qui lit trois nombres entiers, calcule et affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. _____

Programme calcul ;

Variables nbre1, nbre2, nbre3, S, P : entier ;

M : réel ;

Debut

 ecrire ('donnez trois nombres entiers :');

 lire (nbre1, nbre2, nbre3) ;

 S := nbre1 + nbre2 + nbre3 ; M := S / 3 ;

 P := nbre1 * nbre2 * nbre3 ; ecrire (S, M, P) ;

Fin

Le langage utilisé pour écrire cet algorithme s'appelle ***pseudo-code*** (ou langage algorithmique).

¹ Essayez avant de regarder la solution !

Le terme **variable** permet de définir des objets variables ; des objets de nature constante pouvaient être définis avec le terme *constante*.

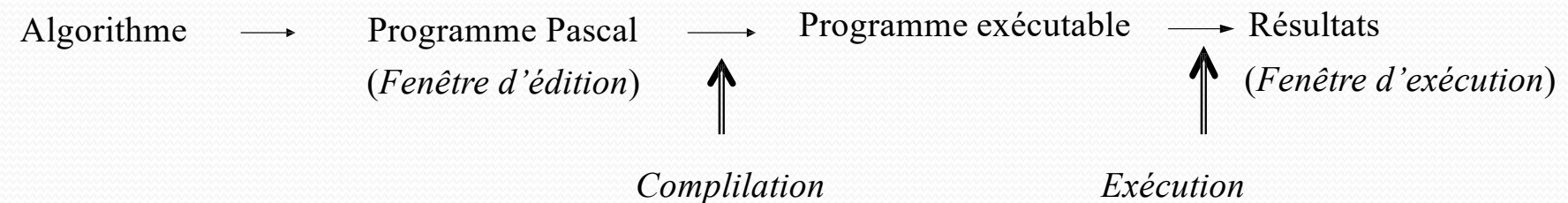
Les termes **debut** et **fin** délimitent les instructions de l'algorithme.

Les variables nbre1, nbre2 et nbre3 sont appelées les *données d'entrée* de l'algorithme alors que S, M et P sont appelées ses *données de sortie*.

3 Démarrer avec Turbo Pascal

Turbo Pascal est un environnement de programmation qui intègre un compilateur du langage Pascal.

Voici les différentes étapes de construction d'exécution d'un programme en Turbo Pascal :



3.1 Structure générale d'un programme Pascal

Voici la structure générale d'un programme Pascal :

```
Program      {nom du programme} ;  
CONST       {declarations des constantes}  
TYPE        {déclaration des types} ;  
VAR         {déclaration des variables} ;  
Begin  
              {Instructions du programme principal }  
End.
```


Le point-virgule (;) permet de séparer deux instructions. Il est à noter que le compilateur du langage pascal ne fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules.

2. Types de données élémentaires en pascal

- Le type *INTEGER* (nombres entiers) a 5 variantes :

<i>Type</i>	<i>Domaine</i>	<i>Taille</i>
ShortInt	-128 .. 127	1 octet
Integer	-32 768 .. 32 767	2 octets
Longint	-2147483648 ..	4 octets
	2147483647	
Byte	0 .. 255	1 octet
Word	0 .. 65 535	2 octets

- Le type *REAL* (nombres réels) a 5 variantes :

<i>Type</i>	<i>Domaine</i>	<i>Taille</i>
Real	2.9e-39 .. 1.7e38	6 octets
Single	1.5e-45 .. 3.4e38	4 octets
Double	5.0e-324 .. 1.7e308	8 octets
Extended	3.4e-4932 .. 1.1e4932	10 octets
Comp	-9.2e18 .. 9.2e18	8 octets

Le type *CHAR* (caractères) permet de représenter les caractères ASCII.

Les constantes de type caractère s'écrivent entre apostrophe : 'A', '3' ou '*'.

Le type *BOOLEAN* prend deux valeurs possibles: TRUE et FALSE.

Le type *STRING* permet de représenter les chaînes de caractères ; plus précisément des séquences, ou chaînes de caractères de longueur variable.

3.3 Déclaration des objets (constantes et variables) en Pascal

Les constantes se déclarent comme suit :

Const <identificateur constante> = <valeur> ;

Exemple :

const pi = 3.14 ;

Les variables se déclarent comme suit :

Var <identificateur variable> :

<type variable> ;

Exemple :

Var x : integer ;

Y, z: real;

3.4 Les instructions élémentaires en Pascal

L'instruction d'affectation s'écrit sous la forme

<identificateur> := <valeur> ;

3.5 Les instructions d'entrée / sortie

❑ L'instruction d'affichage s'appelle **write** et s'utilise généralement comme suit :

write (<identificateur>) ;
ou **write** (<valeur>) ;
ou **write** ('<message>') ;
ou encore **write** ('<message>', <identificateur>) ;

Le message est une constante chaîne de caractères non analysée par le compilateur et restituée comme telle à l'écran lors de l'exécution de l'instruction.

L'identificateur est remplacé par la valeur de la variable correspondante au moment de l'exécution de l'instruction.

La valeur peut être une constante ou une expression.

Exemples :

```
write('Bienvenue aux nouveaux bacheliers !') ;  
write(10) ;  
write(50+25) ;  
write('la valeur de delta est',delta) ;
```


Lorsque l'on veut aller à la ligne après un affichage, on utilise **writeln** à la place de **write**.

❑ L'instruction de saisie s'appelle **read** et s'utilise généralement comme suit :

read (<identificateur>) ;

Elle permet de récupérer une valeur à partir du clavier et de l'affecter à la variable désignée par l'identificateur.

Il est possible de lire plusieurs valeurs en même temps :

read (<identificateur1>, <identificateur2>, ..., <identificateurN>) ;

Il est conseillé d'utiliser **readln** à la place de **read** afin de supprimer le retour chariot (récupéré suite à la validation de l'utilisateur par la touche «Entrée») du tampon.

Exemples :

readln(a) ; readln(b,c) ;

3.6 Un premier programme Pascal

On va rédiger le programme correspondant à l'algorithme qui lit trois nombres entiers, calcule et affiche leur somme, leur produit et leur moyenne.

```
Program calcul ; { cette ligne est optionnelle en Turbo Pascal }  
  Var  nbre1,  nbre2,  nbre3,  S,  P : integer ; M : real ;  
begin  
  Write ('donnez trois nombres entiers :') ;  
  readln (nbre1, nbre2, nbre3) ;  
  S := nbre1 + nbre2 + nbre3 ;  
  M := S / 3 ;  
  P := nbre1 * nbre2 * nbre3 ; writeln (S, M, P) ;  
end.
```

Remarque:

Pascal permet d'inclure des commentaires personnels à un programme ; ceci est très important pour la lisibilité et la compréhension des programmes.

Il suffit alors de mettre le texte concerné entre { mettre le commentaire ici } ou (* mettre le commentaire ici *)

4 Exercices proposés en pascal:

Exercice 1 :

Ecrire les déclarations en Turbo Pascal pour :

- a) une variable entière nommée nombre et deux variables réelles nommées rayon et surface.
- b) x,y,z : réelles, n : entière,
car, lettre : caractères, valable, ok : booléens.

Exercice 2 :

Choisir les identificateurs appropriés et écrire la partie déclaration d'un programme Pascal de facturation qui aurait :

- en donnée d'entrée : un prix hors taxes et une quantité,
- en résultat : un prix TTC

Exercice 3 :

Quels résultats produira ce programme ?

Var val, double : **integer** ;

Begin

```
val := 231 ; double := val*2 ;
```

```
Write(val) ;
```

```
Write(double) ;
```

End.

Exercice 4 :

- a) écrire un programme qui calcule et écrit le carré de 547.
- b) écrire un programme qui calcule et écrit le carré d'un entier x lu au clavier.

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui, à partir d'un prix unitaire et d'un nombre d'articles fournis en données, calcule le prix hors taxes et le prix TTC correspondant. Le taux de TVA sera supposé égal à 18,6% et l'affichage devra se présenter ainsi :

Prix unitaire : 45.65 Nombre d'articles : 17 Prix hors taxe : 776.05 Tva : 144.35

prix TTC : 920.40